

피버 모드

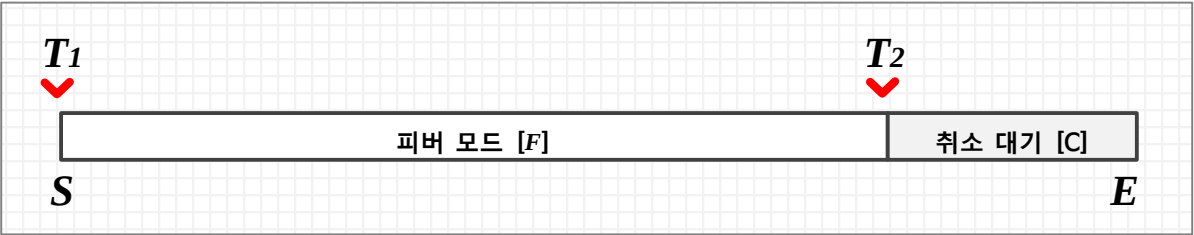
날짜	변경자	설명	위치
2016-03-16	영준	초안 작성.	
2016-03-17	영준	문서 구조 변경 및 충돌 결과 추가.	
2016-03-18	영준	피버 게이지 부분 추가.	

목차

1. 피버 모드.....	3
A. 과정	3
B. 피버 게이지	3
10. 이동/드리블	4
A. 적용 대상.....	4
B. 이동 속도.....	4
C. 방향 전환.....	4
11. 충돌	5
A. 조건	5
B. 과정	5
C. 판정	6
D. 돌파.....	6
E. 밀려남 / 넘어짐	7

1. 피버 모드

A. 과정



- T_1 : [피버] 버튼 누름.
- T_2 : [피버] 버튼 땜.
- S : [피버 모드] 시작.
- E : [피버 모드] 종료.
- F : [피버 모드] 발동 상태.
- C : [피버 모드] 발동 중이지만 취소 대기 상태. 이 구간 동안 T_1 입력 시, [피버 모드]가 지속된다.

B. 피버 게이지



- Min : fever_min. [피버 게이지]의 최소값.
- Max : fever_max. [피버 게이지]의 최대값.
- $Need$: fever_need. [피버 모드] 발동 시, 소모되는 값.
- $Possible$: fever_possible. [피버 모드] 발동 가능한 값.
- [피버 게이지]가 최소값이 되면 [피버 모드]가 강제로 종료된다.
- [피버 모드]가 아닐 시에는 fever_chargespeed의 속도로 [피버 게이지]가 충전된다.
-해당 수치는 per second를 기준으로 하며, 소수점자리까지 입력 가능하다.
- [피버 모드] 발동 시에는 fever_consumespeed의 속도로 [피버 게이지]가 소모된다.
-해당 수치는 per second를 기준으로 하며, 소수점자리까지 입력 가능하다.

10. 이동/드리블

A. 적용 대상

- 공 소지/미소지 시를 모두 적용한다.

B. 이동 속도

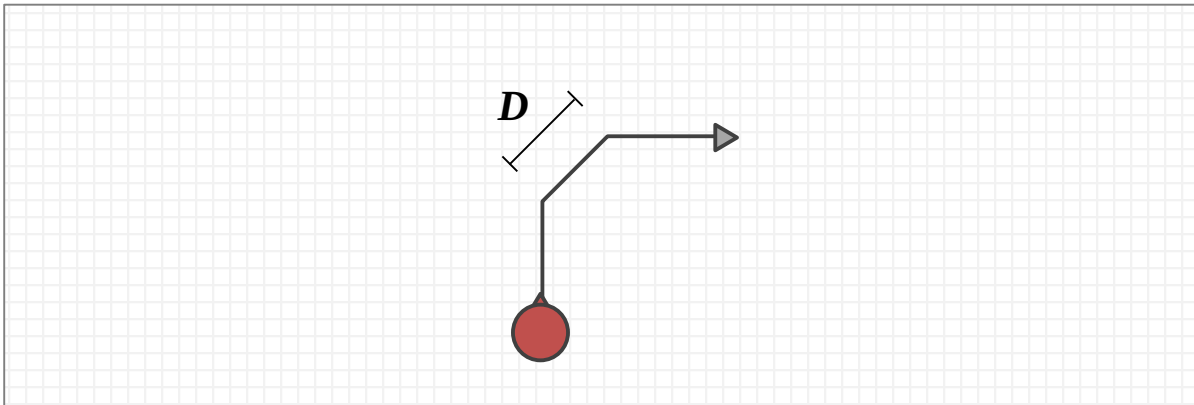
- 이동 : 공을 소지하지 않을 시 `fever_movespeed`의 속도(m/s)를 갖는다.
- 드리블 : 공을 소지하고 있을 시 `fever_dribblespeed`의 속도(m/s)를 갖는다.

C. 방향 전환

i. 방향 전환 각도가 45°일 경우

- 일반 방향 전환과 같다.

ii. 방향 전환 각도가 90°일 경우



D: 이동 거리(m).

- 전환 방향 사이의 대각선 방향으로 이동하는 거리**[D]**(약 1m)를 삽입한다.

iii. 방향 전환 각도가 90°~180°일 경우

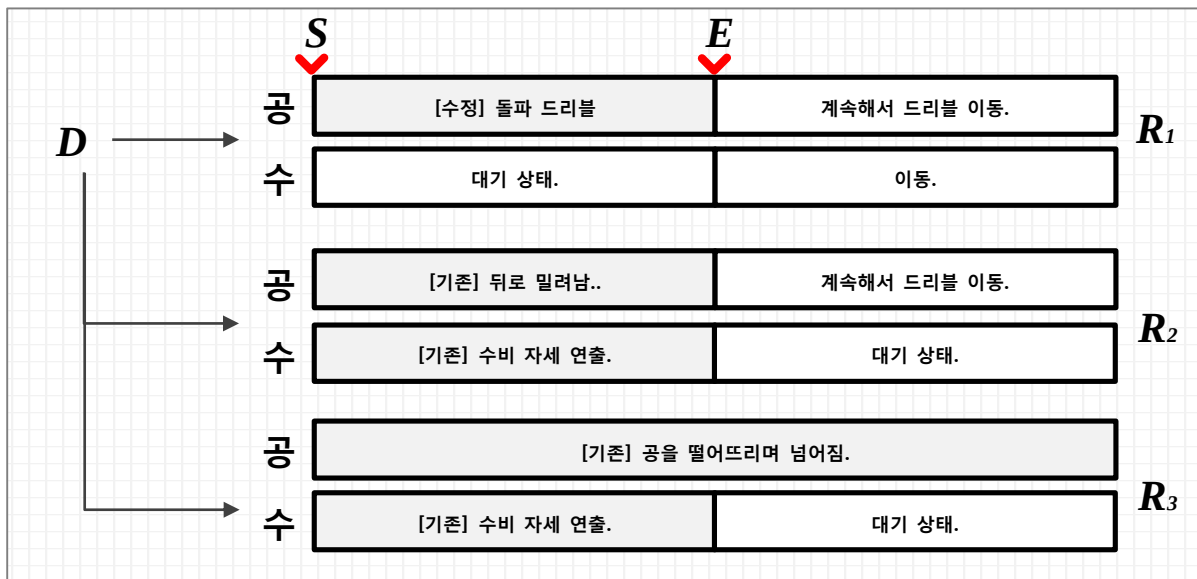
- 반대 방향으로 급전환 하는 애니메이션을 출력한다.
-급전환 애니메이션 출력 중에는 사용자 조작을 막는다.

11. 충돌

A. 조건

- 공격수는 [피버 모드] 상태로 공을 소지하고 있다.
- 수비수는 대기/이동 상태로 슛 방해 영역에 위치한다.
- 수비수의 충돌반경 `BodyRadius` 안에서 공격수가 이동할 시 1회 발동한다.

B. 과정



- **[D]** : 시스템 판정. [돌파] 중에는 사용자 조작을 막는다.
- **[S]** : [돌파] 시작.
- **[E]** : [돌파] 종료.
- **[R1]** : 공격수가 수비수를 돌파한다.
- **[R2]** : 공격수는 수비수의 수비에 막혀 공을 소지한채로 뒤로 밀려난다.
- **[R3]** : 공격수는 수비수의 수비에 막혀 공을 떨어뜨리고 넘어진다.

C. 판정

i. 돌파 성공의 확률 (P_1)

$$P_1 = \frac{T - B}{T}$$

- T : 공격수의 `fever_breakthroughpower`
- R : 수비수의 `BodyBlockPower`
- 특이사항
 - P_1 이 0보다 작을 경우 0을 적용하도록 한다.
 - P_1 이 1보다 클 경우 1을 적용하도록 한다.

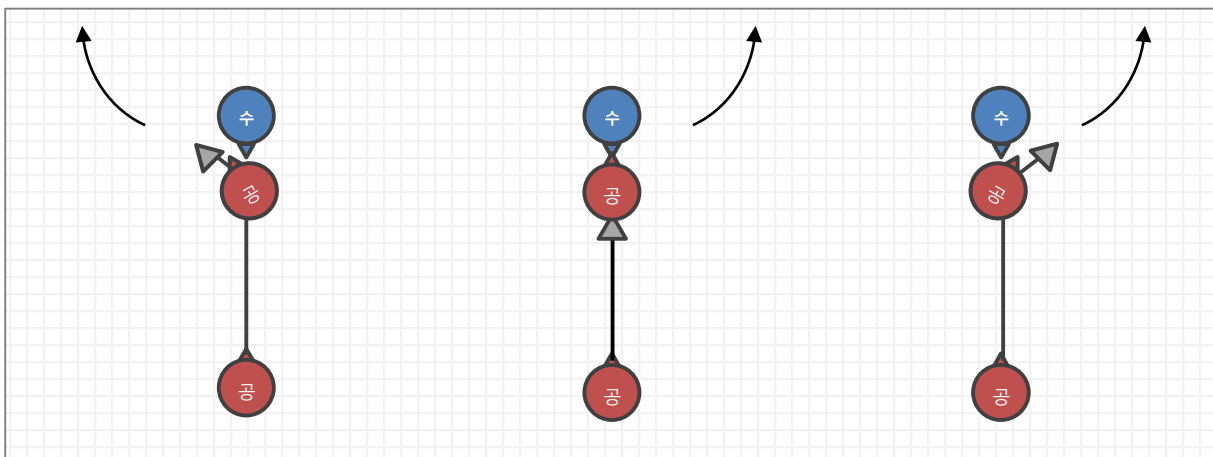
ii. 밀려남의 확률 (P_2)

$$P_2 = (1 - P_1) \times P_1$$

iii. 넘어짐의 확률 (P_3)

$$P_3 = 1 - P_1 - P_2$$

D. 돌파

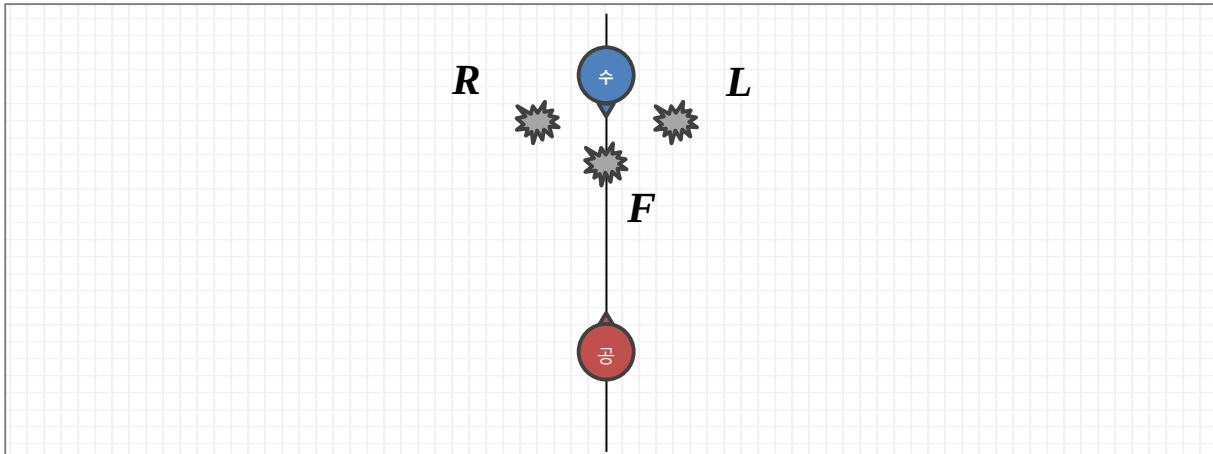


- 돌파 방향은 수비수 정면을 기준으로 공격수가 바라보는 방향으로 돌파한다. 단, 마주보는 경우 우측 돌파를 디폴트로 한다.
- 돌파가 끝난 후에는 공격수가 수비수 뒤에 위치한다.
- 돌파는 `fever_breakthroughmode` 컬럼을 참조하여 드리블 종류(crossover/spinmove)를 결정한다

E. 밀려남 / 넘어짐

i. 공통

- 충돌 판정과 동시에 애니메이션 재생.
- 해당 애니메이션 재생중에는 사용자 조작이 불가능하다.
- 수비수 정면을 기준으로 충돌 위치에 따라 수비수 애니메이션이 구분된다.



- **R**: 수비수 우측에 충돌할 경우, 수비 자세 우측 이동 애니메이션을 1회 재생한다.
- **L**: 수비수 좌측에 충돌할 경우, 수비 자세 좌측 이동 애니메이션을 1회 재생한다.
- **F**: 수비수 정면에 충돌할 경우, 수비 자세 대기 애니메이션을 1회 재생한다.

ii. 밀려남

- 공격수는 뒤로 밀려나는 애니메이션을 1회 재생한다.

iii. 넘어짐

- 공격수는 공을 놓치고 넘어지는 애니메이션을 1회 재생한다.
- 공은 충돌 위치로부터 반경 0.5m내에 랜덤한 위치에 떨어진다.
-공 궤적은 포물선을 그린다.